

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO



**El efecto de las multas sobre los
accidentes de tráfico**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRO EN ECONOMÍA APLICADA

PRESENTA

LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ MENDOZA

ASESOR

**DR. HORACIO ALEJANDRO
LARREGUY ARBESÚ**

CIUDAD DE MÉXICO

2024

«Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial de la obra titulada “**El efecto de las multas sobre los accidentes de tráfico**”, otorgo de manera gratuita y permanente al Instituto Tecnológico Autónomo de México y a la Biblioteca Raúl Baillères Jr., la autorización para que fijen la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación.»

FECHA

LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ MENDOZA

Agradecimientos

Resumen

Índice general

Introducción	1
1. Revisión de Literatura	4
2. Contexto del proyecto	6
3. Datos y descripción de variables	12
3.1. Análisis descriptivo	13
4. Estrategia Empírica	17
5. Resultados	20
Conclusiones	25

Índice de cuadros

3.1. Descriptivos	14
3.2. Promedio de infracciones e incidentes por alcaldía	14
3.3. Códigos postales con mayor promedio de infracciones . .	15
3.4. Códigos postales con mayor promedio de incidentes . . .	16
5.1. Primera etapa	20
5.2. Estimación IV	23

Índice de figuras

2.1. Accidentes a través del tiempo	7
2.2. Accidentes de motocicleta	8
2.3. Mapa de calor de accidentes de 2020 a 2023	9
2.4. Mapa de calor de infracciones de 2020 a 2021	10
2.5. Sistema de puntos aplicable en la ciudad de México . . .	11
4.1. Códigos postales donde se aplica el “tratamiento”	18
5.1. Event Study de la primera etapa	21
5.2. Event Study de la forma reducida	22

Introducción

La seguridad vial es un tema de gran importancia en las políticas públicas a nivel global, ya que los accidentes de tráfico representan una de las principales causas de muerte y lesiones graves. Según la [World Health Organization \(2020\)](#), cada año fallecen aproximadamente 1.3 millones de personas como resultado de accidentes de tráfico, y entre 20 y 50 millones más sufren traumatismos no mortales. Estos incidentes no solo tienen un impacto devastador en las familias y comunidades, sino que también generan costos económicos significativos relacionados con la atención médica, la pérdida de productividad y los daños a la propiedad.

En este contexto, las multas de tráfico han sido una herramienta ampliamente utilizada por los gobiernos para fomentar el cumplimiento de las normas de tráfico y reducir los comportamientos de riesgo en las carreteras. La imposición de sanciones económicas por infracciones como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol, y el no uso del cinturón de seguridad, busca disuadir a los conductores de cometer dichas infracciones, promoviendo así una conducción más segura.

El objetivo de esta tesis es analizar el impacto de las multas de tráfico sobre la seguridad vial en la ciudad de México, centrándose en

cómo la aplicación de multas afecta a la incidencia de accidentes de tráfico. Este estudio pretende contribuir al entendimiento de cómo las multas de tráfico pueden influir en el comportamiento de los conductores y, en última instancia, en la seguridad vial. Al comprender mejor esta relación, se espera poder proporcionar recomendaciones basadas en evidencia para mejorar las estrategias de aplicación de multas y reducir los accidentes de tráfico.

El análisis se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, en el capítulo [Revisión de Literatura](#), se revisará la literatura existente sobre el tema para identificar los principales hallazgos y lagunas en la investigación actual. Esta revisión incluye estudios que han explorado la eficacia de las multas de tráfico en diferentes contextos y países, así como teorías económicas y psicológicas sobre el comportamiento de los conductores frente a las sanciones.

A continuación, en el capítulo [Contexto del proyecto](#), se describirá el contexto específico de la ciudad de México, proporcionando información sobre las políticas de seguridad vial vigentes, las estadísticas de accidentes de tráfico, y las características sociodemográficas y de infraestructura que pueden influir en los resultados del estudio. También se presentarán las hipótesis de investigación y los resultados esperados de nuestro experimento, basados en la revisión de la literatura y en el análisis preliminar de datos.

Más adelante, en el capítulo [Datos y descripción de variables](#), se describirán los datos utilizados en el estudio, incluidos los registros de accidentes de tráfico y las bases de datos de aplicación de multas.

Posteriormente, en el capítulo [Estrategia Empírica](#), se definirá el modelo econométrico que se utilizará para estimar el impacto de las multas de tráfico sobre la seguridad vial.

Finalmente, se presentarán los resultados del análisis en el capítulo [Resultados](#), donde se discutirá si las multas de tráfico han tenido un efecto significativo en la reducción de la incidencia y gravedad de los accidentes de tráfico en la ciudad de México. Se ofrecerán recomendaciones basadas en estos hallazgos para mejorar la política de seguridad vial y se propondrán áreas para futuras investigaciones.

Capítulo 1

Revisión de Literatura

En este capítulo, revisamos la literatura existente sobre el impacto de las multas de tráfico en la seguridad vial, centrándonos en algunos estudios que han abordado esta cuestión desde diferentes perspectivas y lugares.

En conjunto, varios estudios relacionados sugieren que las multas están altamente correlacionadas de manera positiva con el número de accidentes de tráfico. Por ejemplo, [Factor \(2014\)](#) encontró a través de una serie de regresiones logísticas que, en Israel, aquellos individuos que en el pasado tuvieron multas son más propensos a sufrir accidentes de tránsito en el futuro. De forma similar, [Huajing Ning \(2022\)](#) encontró que, en la provincia de Anhui en China, ciertos comportamientos de violación de tráfico como el exceso de velocidad y la conducción distraída, estaban significativamente asociados con un mayor riesgo de accidentes fatales.

En temas de causalidad, [Luca \(2015\)](#) comprobó mediante un diseño de variables instrumentales que las multas efectivamente ayudan a generar conciencia entre los conductores para tener precaución al

conducir. Este estudio utilizó datos a nivel municipal del estado de Massachusetts y como punto de partida para el análisis el programa "The Click-it-or-Ticket", un programa que aún está en existencia y que se implementó con el objetivo de incentivar el uso del cinturón de seguridad en Estados Unidos. En otro estudio ([Makowsky and Stratmann, 2011](#)) también hecho en Massachussets y utilizando como instrumento la salud financiera de los municipios de Massachussets se llegaron a resultados similares, es decir, el emitir más multas ayuda a reducir el número de accidentes de tránsito.

Sin embargo, también hay casos como el estudiado por [Mphela \(2013\)](#) en Botswana, donde a través de una regresión múltiple, concluye que el incremento en multas no ha tenido impacto en las muertes de tránsito, sino que, sugiere que la solución podría ser subir la edad mínima para aplicar a una licencia.

Por último, en el contexto específico de México, usando un análisis de series de tiempo interrumpido controlado (CITS) [Quintero Valverde et al. \(2023\)](#) encontró que las políticas de tránsito implementadas en 2015, como métodos automáticos que detecten altas velocidades, giros prohibidos o el uso del celular, que tienen como consecuencia una multa económica están asociadas a una disminución de mortalidad, mientras que las políticas implementadas en 2019, entre las que destaca un sistema de puntos que no tiene consecuencia económica, tienen asociado un incremento en la mortalidad.

Este estudio busca confirmar que hay un efecto asociado del número de infracciones emitidas en el número de accidentes ocurridos específicamente en la ciudad de México a través de un enfoque de variables instrumentales, pero también controlando mediante uno de los recientes cambios en el reglamento de tránsito en 2022.

Capítulo 2

Contexto del proyecto

En 2022, la ciudad de México experimentó un aumento alarmante en el número de víctimas mortales debido a accidentes de tránsito, alcanzando 719 víctimas mortales. Este año se destacó por la preocupante incidencia de fatalidades entre motociclistas, representando el 39 % de los afectados; mientras que 29 % de las muertes fueron de peatones, 17 % de pasajeros, 9 % de conductores y 5 % de ciclistas ([Navarrete, 2023](#)).

Esto es interesante, ya que, justamente, en abril de 2022, se implementaron cambios significativos en el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Estos cambios incluyeron nuevas reglas, especialmente para motociclistas que ahora deberán de utilizar aditamentos luminosos y usar equipo como visor y chamarra o peto de protección. Sin embargo, como contrapartida, se redujeron el número de oficiales de policía autorizados para infraccionar, así como también los motivos por los que un vehículo puede ser remitido al corralón ([Galván, 2022](#)).

Para efectos de esta tesis, más adelante utilizaremos este cambio en

el reglamento como una variable en el experimento que realizaremos.

Antes de realizar el experimento, suponemos que, al igual que en otros estudios relacionados, las multas si que generan cierta conciencia en los conductores de la Ciudad de México. Sin embargo, creemos que este efecto podría no ser muy evidente a primera vista, dado que las multas en la ciudad tienden a concentrarse en lugares o fechas específicas, como se muestra en la Figura 2.4. Por otro lado, los accidentes, aunque más comunes en ciertas épocas del año (generalmente hacia fin de año), como vemos en 2.1 y 2.2, presentan una distribución relativamente más homogénea en el espacio, como se observa en la Figura 2.3.

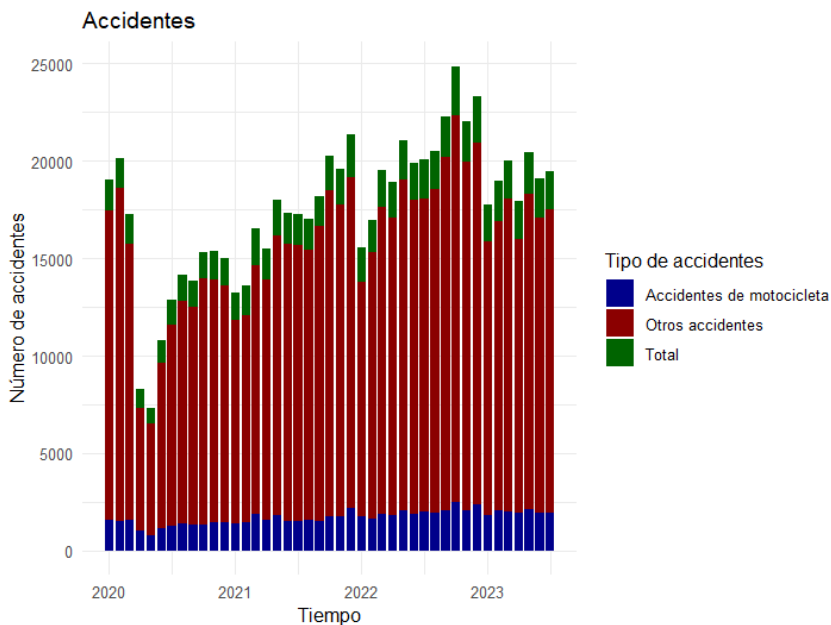


Figura 2.1. Accidentes a través del tiempo

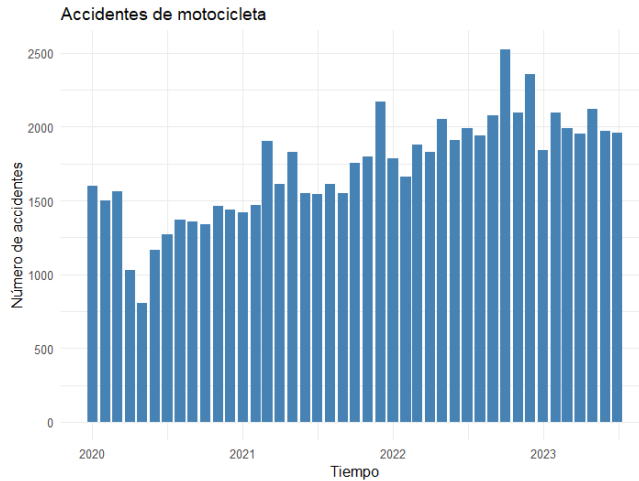


Figura 2.2. Accidentes de motocicleta

También hay que tener en cuenta que existe la creencia o percepción general de que los conductores de la ciudad no suelen obedecer las reglas de tránsito, ya sea por la falta de educación, lo poco estrictos que son los oficiales de tránsito, o la simple necesidad de llegar más rápido a sus destinos (Valtierra, 2020). Por último, es importante mencionar que, actualmente, en la ciudad de México, aplica un sistema de puntos en donde, como se ve en la figura 2.5¹, se van perdiendo puntos a medida de que se acumulan multas en un vehículo con placas de la ciudad de México. Si esto se alinea con los descubrimientos de Quintero Valverde et al. (2023), esto podría llegar a disminuir el efecto esperado o incluso invertirlo.

¹Contreras (2022)

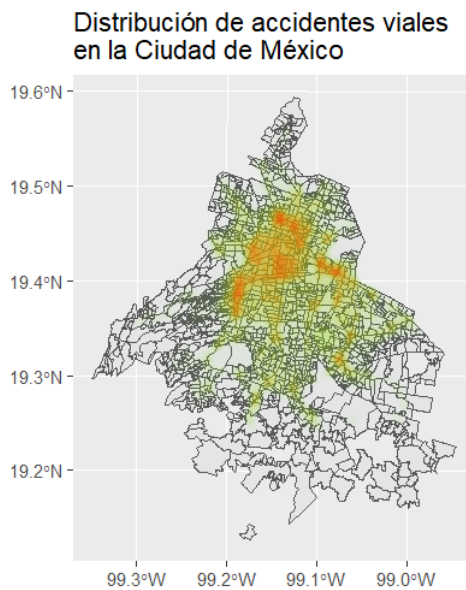


Figura 2.3. Mapa de calor de accidentes de 2020 a 2023

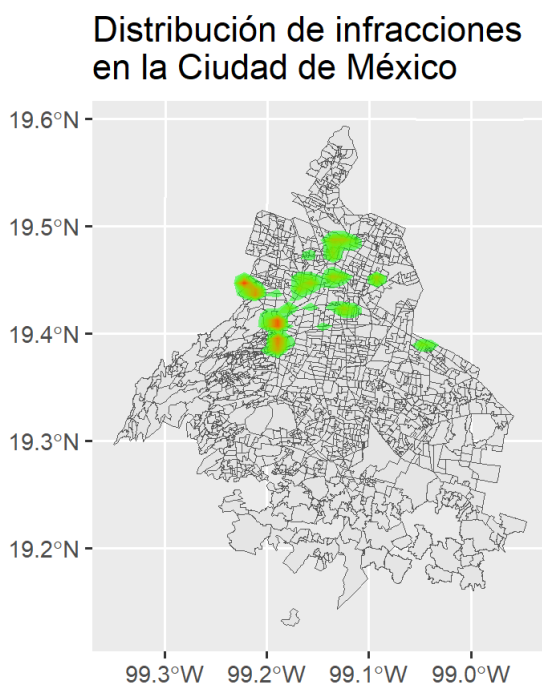


Figura 2.4. Mapa de calor de infracciones de 2020 a 2021

PERDERÁS 1 PUNTO POR CADA INFRACCIÓN Y 5 PUNTOS POR EXCEDER MÁS DE 40% DEL LÍMITE DE VELOCIDAD		
9	Amonestación 1	Esperar hasta tu próxima verificación y no cometer más infracciones
8	Amonestación 2	
		PARA PODER VERIFICAR TU AUTO DEBERÁS CONCLUIR CON:
7	Curso en línea básico +	El curso 1
6	Curso en línea intermedio +	El curso 1 y 2
5	Sensibilización presencial +	Los cursos 1 y 2 y de sensibilización presencial
4	2 horas de trabajo comunitario +	Los 3 cursos y 2 horas de trabajo comunitario
3	2 horas de trabajo comunitario +	Los 3 cursos y 4 horas de trabajo comunitario
2	2 horas de trabajo comunitario +	Los 3 cursos y 6 horas de trabajo comunitario
1	2 horas de trabajo comunitario +	Los 3 cursos y 8 horas de trabajo comunitario
0	2 horas de trabajo comunitario +	Los 3 cursos y 10 horas de trabajo comunitario
 Los automovilistas que no tengan infracciones recibirán un reconocimiento		

Figura 2.5. Sistema de puntos aplicable en la ciudad de México

Capítulo 3

Datos y descripción de variables

Para este estudio se utilizaron tres conjuntos de datos¹. El primero contiene información sobre las infracciones de tránsito registradas en la Ciudad de México desde el primer bimestre de 2020 hasta el año 2023. El segundo conjunto de datos contiene información sobre los incidentes viales reportados por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) entre los años 2014 y 2023. El tercer conjunto de datos contiene los límites geográficos con coordenadas de 1215 códigos postales y se usó para mapear y homologar los códigos postales entre las dos bases anteriores.

Después de homologar los datos, se agrupan y unen a nivel de códigos postales. Así, queda una sola base de datos con 43 períodos de tiempo mensuales entre enero de 2020 y julio de 2023, 1187 códigos postales y

¹Todos los conjuntos de datos están disponibles en: <https://datos.cdmx.gob.mx/dataset>

con las siguientes variables:

1. Tiempo en formato: Mes - Año
2. Código postal
3. Alcaldía a la que pertenece el código postal
4. Número de accidentes totales en el código postal, año y mes seleccionados
5. Número de infracciones totales en el código postal, año y mes seleccionados
6. Dummy que identifica si ya se aplicó el nuevo reglamento de tránsito.
7. Dummy que identifica si en el código postal seleccionado, antes del cambio en reglamento, había un número de infracciones mayor a la mediana
8. Número de meses desde que se aplicó el nuevo reglamento de tránsito (este número será negativo si aún no se ha aplicado el nuevo reglamento).

3.1. Análisis descriptivo

Tras un breve análisis descriptivo confirmamos en la tabla 3.1 que las infracciones están altamente repartidas de manera altamente desigual entre los códigos postales mientras que los accidentes suceden de forma más homogénea, razón por la que será crucial en nuestra especificación agregar efectos fijos de código postal. En las tablas 3.2, 3.3 y 3.4 observamos otros resultados interesantes como el promedio de

incidentes e infracciones por alcaldía, así como los códigos postales con mayor número de infracciones y accidentes respectivamente.

Cuadro 3.1. Descriptivos

Variable	Media	Min	$P_{0,1}$	$P_{0,25}$	$P_{0,5}$	$P_{0,75}$	$P_{0,9}$	$P_{0,99}$	Max
Infracciones totales	145.09	0	0	0	0	5	24	2,755	81,161
Accidentes totales	13.17	0	0	1	6	16	35	100	260

Cuadro 3.2. Promedio de infracciones e incidentes por alcaldía

	Alcaldía	Promedio de Infracciones	Promedio de Incidentes
1	Álvaro Obregón	133.61	7.64
2	Azcapotzalco	5.67	8.34
3	Benito Juárez	63.78	21.80
4	Coyoacán	25.27	16.21
5	Cuajimalpa de Morelos	0.53	6.28
6	Cuauhtemoc	503.71	39.43
7	Gustavo A. Madero	39.86	11.46
8	Iztacalco	18.16	19.08
9	Iztapalapa	56.07	21.78
10	La Magdalena Contreras	0.98	5.78
11	Miguel Hidalgo	599.85	15.02
12	Milpa Alta	0.01	2.54
13	Tlahuac	0.25	6.13
14	Tlalpan	2.94	7.25
15	Venustiano Carranza	294.59	16.00
16	Xochimilco	0.14	5.10

Cuadro 3.3. Códigos postales con mayor promedio de infracciones

	Código Postal	Nombre	Promedio de infracciones
1	11500	Irrigación	19,782.79
2	15820	Lorenzo Boturini	16,947.04
3	11830	Daniel Garza	13,384.54
4	01760	Atlamaya	11,759.25
5	01710	Las Águilas	10,075.42
6	06220	Peralvillo	9,834.58
7	09280	Jacarandas	6,590.88
8	07960	Cerro Prieto	3,197.33
9	06240	Valle Gómez	3,192.75
10	15000	Ignacio Zaragoza	3,068.33

Cuadro 3.4. Códigos postales con mayor promedio de incidentes

	Código Postal	Nombre	Promedio de incidentes
1	08500	Agrícola Oriental	200.08
2	08100	Iztacalco	176.54
3	06720	Doctores	158.42
4	06700	Roma Norte	136.50
5	09040	Central de Abasto	119.75
6	08400	Granjas México	117.46
7	09208	6 de Octubre	117.21
8	06800	Obrera	111.33
9	09310	Leyes de Reforma	106.96
10	09700	Buenavista	106.83

Capítulo 4

Estrategia Empírica

Para identificar el efecto causal de las multas por infracciones de tránsito en la incidencia de accidentes de tránsito, se utilizará un enfoque de diferencias en diferencias (DiD) junto con variables instrumentales (IV). El primer paso consiste en estimar el efecto de las multas por infracciones de tránsito en una regresión de primera etapa. Esta regresión se define de la siguiente manera:

$$\ln(y_{it} + 1) = \beta_1 T_i + \beta_2 Post_t + \beta_3 T_i Post_t + \delta_i + \eta_t + u_{it} \quad (4.1)$$

donde T_i es una variable indicadora que toma el valor de 1 si el código postal seleccionado i tenía una suma total de multas mayor a la mediana hasta un año antes del cambio en el reglamento (abril de 2021), $Post_t$ es una variable indicadora que toma el valor de 1 después del cambio en el reglamento (es decir, en el periodo posterior a abril de 2022), δ_i y η_t son efectos fijos de código postal y tiempo respectivamente, y y_{it} representa el número de multas emitidas en el código postal seleccionado i en el tiempo t .

En este caso se justifica el uso de T_i como instrumento debido a que, se espera que las colonias marcadas previamente con mayor incidencia

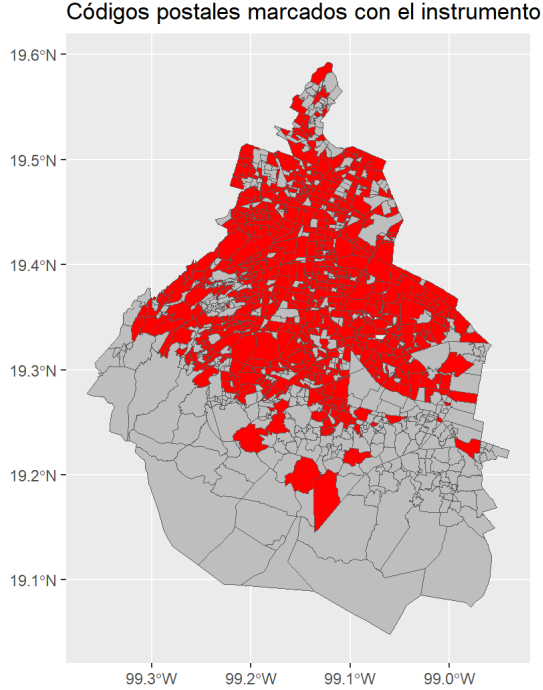


Figura 4.1. Códigos postales donde se aplica el “tratamiento”

de multas, el reglamento sea más estricto, mientras que en el resto de las colonias rara vez había infracciones; sin embargo, el instrumento no afecta los accidentes porque estos suceden de forma más homogénea. Aún así, se comprobará la relevancia de este instrumento en la primera etapa. En la figura 4.1 vemos cuales son las colonias marcadas con $T_i = 1$.

Una vez estimado el efecto de la primera etapa, se procede a estimar el efecto en la variable de interés, que en este caso es la incidencia de accidentes de tránsito. La regresión de forma reducida se define de la

siguiente manera:

$$\ln(y_{it} + 1) = \phi_1 T_i + \phi_2 Post_t + \phi_3 T_i Post_t + \delta_i + \eta_t + v_{it} \quad (4.2)$$

donde y_{it} representa el número de accidentes en el código postal seleccionado i en el tiempo t . Notamos que tanto para la primera etapa como para la forma reducida se utiliza la transformación logarítmica (+1) con el fin de expresar los resultados en términos porcentuales, es decir, “si el número de infracciones aumenta $x\%$, el número de accidentes cambiará en $y\%$ ”.

Este enfoque permitirá identificar el efecto causal de las multas por infracciones de tránsito en la incidencia de accidentes de tránsito. Sin embargo, antes necesitaremos comprobar el supuesto de tendencias paralelas que plantea que, antes del cambio de reglamento, la diferencia entre los grupos de control y tratamiento, es decir, entre los grupos con menos y más infracciones que la mediana, seguiría siendo constante, por lo que utilizaremos un *event study* tanto en la primera etapa como en la forma reducida.

Por último, es importante mencionar que este estudio solo evaluará el periodo que comprende 11 meses antes del tratamiento y 12 meses posterior a él con el objetivo de evitar sesgos causados por la pandemia mundial de 2020, sin embargo, como mencionamos el instrumento si se define utilizando toda la información que posee la base de datos hasta un año antes del tratamiento, es decir usa la suma de las multas totales desde enero de 2020 hasta abril de 2021.

Capítulo 5

Resultados

Como mencionábamos en la sección anterior, tenemos que comprobar tanto la relevancia del instrumento como el supuesto de tendencias paralelas.

Cuadro 5.1. Primera etapa

<i>Variable dependiente:</i>	
$\ln(\text{inf} + 1)$	
Instrumento	0.101*** (0.023)
F	19.017
Observaciones	39,831
R ²	0.869

Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

La Tabla 5.1 muestra los resultados de la primera etapa del modelo de variables instrumentales (IV). El coeficiente del instrumento es positivo y altamente significativo, indicando que el instrumento es

relevante para explicar la variable endógena. Además, el estadístico F de 19.017 sugiere que el instrumento es suficientemente fuerte, superando el umbral comúnmente aceptado de 10 para evitar problemas de instrumentos débiles.

Para corroborar el supuesto de tendencias paralelas, se presentan los *event study* en las figuras 5.1 y 5.2. En la figura 5.1, se muestra el *event study* para la primera etapa, mientras que la figura 5.2 presenta el *event study* para la forma reducida. En ambas figuras, podemos observar que, previo al cambio en el reglamento de tránsito, las tendencias de accidentes y de infracciones se mantienen paralelas en la mayoría de los periodos. Esto sugiere que, en ausencia de la intervención (el nuevo reglamento de tránsito), tanto los accidentes como las infracciones habrían seguido tendencias similares.

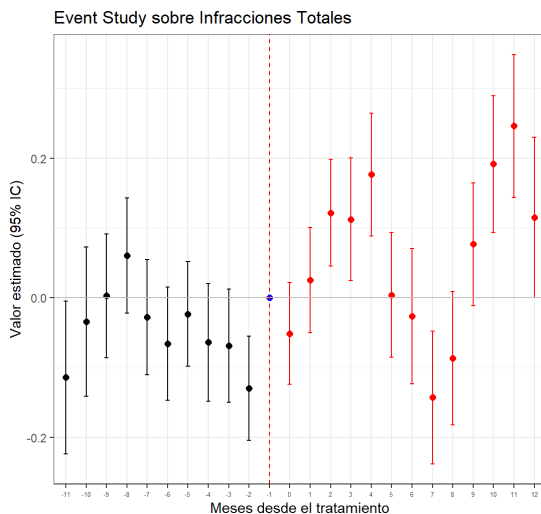


Figura 5.1. Event Study de la primera etapa

Sin embargo, a diferencia de nuestra expectativa inicial, los resultados finales presentados en la tabla 5.2 sugieren que el efecto del

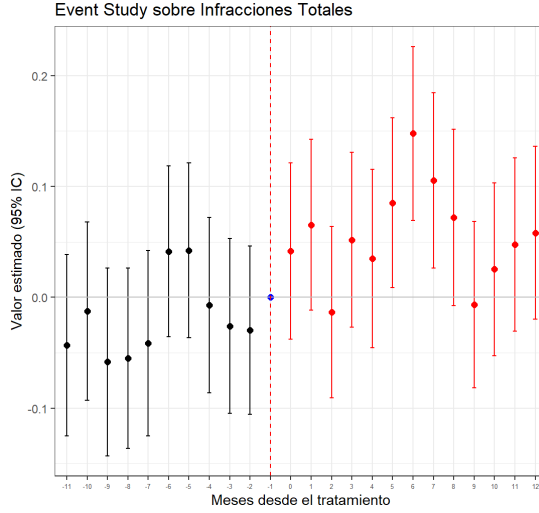


Figura 5.2. Event Study de la forma reducida

modelo IV es positivo. Específicamente, un aumento del 1% en el número de infracciones emitidas dentro del código postal i lleva a un aumento del 0.716% en el número de accidentes dentro de dicho código postal. Este resultado es significativo al 1%, lo cual indica que las multas de tráfico no solo no han logrado reducir los accidentes, sino que podrían estar asociados con un incremento en los mismos.

Cuadro 5.2. Estimación IV

	<i>Variable dependiente:</i>		
	Primera etapa	Forma Reducida	IV
	(1)	(2)	(3)
Instrumento	0.101*** (0.023)	0.072*** (0.014)	
Estimador IV			0.716*** (0.211)
Observaciones	39,831	39,831	39,831
R ²	0.869	0.835	0.736

Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Estos resultados pueden ser interpretados de varias maneras. Una posible explicación es que las multas de tráfico, aunque bien intencionadas, pueden generar comportamientos adversos entre los conductores. Por ejemplo, algunos conductores pueden adoptar comportamientos más arriesgados para evitar ser multados, como acelerar para pasar un semáforo en rojo o hacer maniobras peligrosas para esquivar controles de tráfico.

En conclusión, aunque el instrumento utilizado es fuerte y las tendencias paralelas se sostienen en los periodos previos a la implementación del nuevo reglamento de tránsito, los resultados indican que las multas de tráfico están asociadas con un aumento en

los accidentes de tráfico. Este hallazgo desafía la noción convencional de que las sanciones económicas siempre mejoran la seguridad vial y sugiere la necesidad de revisar y complementar las políticas de multas con otras estrategias de seguridad vial más efectivas.

Conclusiones

En este estudio, demostramos que, en la ciudad de México, a diferencia de otros lugares donde se han realizado investigaciones similares, el efecto de las multas es positivo sobre los accidentes. En otras palabras, emitir más infracciones generará más accidentes. Este resultado podría motivar la investigación de otras causas detrás de este fenómeno, ya que, como hemos mencionado, particularmente en la ciudad de México, los conductores tienden a tener poca o nula educación sobre el propósito de las multas y las reglas de tránsito. Además, el sistema de puntos por multa en la ciudad de México también podría haber afectado este efecto, ya que los conductores pueden acumular multas sin tener que pagar una multa económica, lo que puede influir negativamente en su comportamiento en las carreteras. Otra posible causa de este resultado podría ser la corrupción asociada a las multas, como las llamadas “mordidas”¹, las cuales estarían evitando que se generen multas adicionales que pudieron haber evitado accidentes a futuro.

Estos resultados podrían motivar a las autoridades a buscar métodos alternativos para sancionar a los malos conductores o a mejorar la educación vial de las personas. También es importante

¹Término dado al soborno a policías a cambio de evitar multas

destacar que el reparto de infracciones tiende a concentrarse en una sola zona de la ciudad. Por lo tanto, a pesar de que nuestro estudio está controlado por este factor, sería crucial homogeneizar cualquier medida nueva que se implemente en cualquier área de la ciudad.

Bibliografía

Contreras, M. (2022). Fotocívicas cdmx ¿cómo checar y recuperar los puntos de tus placas? Disponible en: <https://www.excelsior.com.mx/comunidad/fotocivicas-cdmx-como-checar-y-recuperar-puntos-de-placas/1495253>.

Factor, R. (2014). The effect of traffic tickets on road traffic crashes. *Accid. Anal. Prev.*

Galván, M. (2022). Nuevo reglamento de tránsito de cdmx: entrada en vigor, multas e infracciones. Disponible en: <https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/04/01/nuevo-reglamento-transito-cdmx-2022>.

Huajing Ning, e. a. (2022). Analyzing the impact of traffic violation behaviors on traffic fatal crashes using multilevel models on expressway. *Math. Probl. Eng.*

Luca, D. L. (2015). Do traffic tickets reduce motor vehicle accidents? evidence from a natural experiment. *Journal of Policy Analysis and Management*.

Makowsky, M. D. and Stratmann, T. (2011). More tickets, fewer

- accidents: How cash-strapped towns make for safer roads. *The Review of Economics and Statistics*, 93(3):862–877.
- Mphela, T. (2013). The impact of traffic law enforcement on road accident fatalities in botswana. *Journal of Safety Research*, 44(5):421–427.
- Navarrete, S. (2023). 2022, año con récord de muertes viales en la cdmx. Disponible en: <https://politica.expansion.mx/cdmx/2023/03/13/2022-ano-con-record-de-muertes-viales-en-cdmx>.
- Quintero Valverde, C., Perez-Ferrer, C., Chías Becerril, L., Martínez Santiago, A., Reséndiz Lopez, H., Prado Galbarro, J., Quistberg, D. A., Diez Roux, A. V., and Barrientos-Gutiérrez, T. (2023). Evaluation of road safety policies and their enforcement in mexico city, 2015–2019: an interrupted time-series study.
- Valtierra, M. (2020). Razones por las que muchos conductores no respetan las leyes de tránsito. Disponible en: <https://www.publimetro.com.mx/mx/autosrpm/2020/01/20/razones-conductores-no-respetan-las-leyes-transito.html>.
- World Health Organization (2020). *Global status report on road safety 2018*. World Health Organization, Geneva.